附录 3 历届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛本科甲、乙组试题

第一届北京市大学生（非理科）数学竞赛

本科甲、乙组试题

（1988 年 9 月 18 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、求由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的体积 V 和表面积 S.

二、解微分方程 $y(y+1)dx+[x(y+1)+x^2y^2]dy=0$.

三、设 $x_1=2, x_2=2+\dfrac{1}{x_1},\cdots,x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n},\cdots.$,求证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值.

四、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}\ (a_i>0, i=1,2\cdots,n)$.

五、讨论级数 $1-\dfrac{1}{2^x}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4^x}+\cdots+\dfrac{1}{2(n-1)}-\dfrac{1}{(2n)^x}+\cdots$ 在哪些 x 处收敛？在哪些 x 处发散？

六、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $f\left(f\left(x\right)\right)=x$，证明在 $(-\infty,+\infty)$ 内至少有一个 x_0 满足 $f\left(x_0\right)=x_0$.

七、求半径为 R 的圆的内接三角形中面积最大者.

八、设函数 $f\left(x\right)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有二阶导数，且 $f\left(a+1\right)=0$，$\lim\limits_{x\to a^+}f\left(x\right)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=0$，求证在 $(a,+\infty)$ 内至少有一点 ξ，满足 $f''\left(\xi\right)=0$.

九、求 $\lim\limits_{\substack{m\to+\infty\\ n\to+\infty}}\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(-1)^{i+j}}{i+j}$.

第二届北京市大学生（非理科）数学竞赛试题

（1990 年 10 月 21 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、设 $f(x)$ 是一定义于长度不小于 2 的闭区间 I 上的实函数，满足 $\forall x \in I, |f(x)| \le 1, |f''(x)| \le 1$，求证：$\forall x \in I, |f'(x)| \le 2$，且有函数使得等式成立.

二、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且对于 $\forall t \in [0,1]$ 及对于 $\forall x_1, x_2 \in [a,b]$，满足 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \le t_1 f(x_1) + (1-t) f(x_2)$，证明：

$$f(\frac{a+b}{2}) \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

三、计算：

（1）$I = \int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)}dx$；

（2）$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

（3）$I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left|\left[\cos(\ln\frac{1}{x})\right]'\right|dx$

四、若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $m \le f(x) \le M$，其中 m, M 均大于零且为常数，求证：

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \le \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

五、对 p 讨论幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}$ 的收敛域.

六、设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, 0 \le x \le 1$，

（1）证明：$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\dfrac{\pi^2}{6}$；

（2）计算$\int_0^1 \dfrac{1}{2-x}\ln\dfrac{1}{x}dx$.

七、设函数$u=f\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)$满足$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}$，试求函数 f 的表达式.

八、计算由曲线$y=x^2$与直线$y=mx\ (m>0)$在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所产生的体积.

九、已知曲线积分$\int_L \dfrac{xdy-ydx}{\varphi(x)+y^2}=A$（常数），其中$\varphi(x)$可导，且$\varphi(1)=1$，$L$是绕原点一周的任意正向闭曲线，试求$\varphi(x)$及$A$.

十、设函数$y_1(x),y_2(x),y_3(x)$都是二阶非齐次线性微分方程$y''+P_1(x)y'+P_2(x)y=Q(x)$的特解，其中$P_1(x),P_2(x),Q(x)$是为已知函数，且$\dfrac{y_2(x)-y_1(x)}{y_3(x)-y_1(x)}\neq$常数，试证明：$y(x)=(1-C_1-C_2)y_1(x)+C_1y_2(x)+C_2y_3(x)$为给定方程的通解.

第三届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

（1991 年 9 月 22 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、设 函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-x}{x^{2n}+1}$，求出函数$f(x)$的解析表达式，并画出它的图形.

二、设函数$z=z(x,y)$由方程$x^2+y^2+z^2=xyf(z^2)$所确定，其中f为可微函数，试计

算 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 并化为最简形式.

三、试求抛物线 $x^2=4y$ 上的动点 $P(x,y)$ 与 y 轴上的定点 $Q(0,b)$ 间的最短距离.

四、设 $\{u_n\},\{c_n\}$ 为正实数列，试证明：

（1）若对所有的正整数 n 满足 $c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\le 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散；

（2）若对所有的正整数 n 满足 $c_n\dfrac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\ge a$，（常数 $a>0$）且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛.

五、设函数 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，并有 $\int_0^1\varphi(tx)dt=a\varphi(x)$，其中 a 为实常数，试求 $\varphi(x)$.

六、设空间曲线 C 由立方体：$0\le x\le 1,0\le y\le 1,0\le z\le 1$ 的表面与平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}$ 相截而成，试计算：$\left|\oint_C(z^2-y^2)dx+(x^2-z^2)dy+(y^2-x^2)dz\right|$.

七、设 $f(x)$ 是可导函数，对任意实数 s,t 有 $f(s+t)=f(s)+f(t)+2st$，且 $f'(0)=1$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

八、设 $f(x),g(x)$ 均为 $[a,b]$ 上的连续单增函数，证明：

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx\le(b-a)\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

九、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒为零，其导函数 $f'(x)$ 连续，并有 $f(a)=f(b)=0$，证明：存在点 $\xi\in[a,b]$，使得 $|f'(\xi)|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$.

十、证明：任意正有理数必为调和级数中有限项之和.

第四届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

（1992 年 9 月 20 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、计算下列各值：

（1）$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$.

（2）$\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx, a,b>0$.

二、设函数 $f(x)$ 连续，$f(0)=1$，令 $F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}f(x^2+y^2)dxdy(t\ge 0)$，求 $F''(0)$.

三、设函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有定义，且函数 $e^xf(x)$ 与函数 $e^{-f(x)}$ 在 $(0,1)$ 上都是单调递增的，求证：$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

四、设 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，$f(1)=0, f'(1)=1$，且二元函数 $z=(x^2+y^2)f(x^2+y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

五、计算曲面积分：$I=\iint\limits_S\frac{2dydz}{x\cos^2 x}+\frac{dzdx}{\cos^2 y}-\frac{dxdy}{z\cos^2 z}$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧.

六、设 $f''(x)$ 连续，且 $f''(x)>0$，又 $f(0)=f'(0)=0$，求

$I=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\int_0^{u(x)}f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$，其中 $u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线与 X 轴的截距.

七、设 $f_n(x)=C_n^1\cos x-C_n^2\cos^2 x+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^n\cos^n x,$ 求证：

（1）对于任意自然数n，方程$f_n\left(x\right)=\frac{1}{2}$在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$中仅有一根；

（2）设$x_n\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$满足$f_n\left(x_n\right)=\frac{1}{2}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{\pi}{2}$.

八、若函数$f(x)$对于一切$u\neq v$均有$\frac{f\left(u\right)-f\left(v\right)}{u-v}=\alpha f'\left(u\right)+\beta f'\left(v\right)$，其中$\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1$，试求$f(x)$的表达式.

九、设$f(x)$在$[0,\pi]$上连续，在$\left(0,\pi\right)$内可导，且$\int_0^{\pi}f(x)\cos xdx=0$，

$\int_0^{\pi}f(x)\sin xdx=0$，证明：$\exists\xi\in\left(0,\pi\right)$，使得$f'(\xi)=0$.

十、设$f(x)=\frac{1}{1-x-x^2},a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$，求证：级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$收敛，并求其和.

第五届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

（1993 年 9 月 26 日　　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、设函数$f\left(u\right)$在$\left(-\infty,+\infty\right)$内可导，且$f\left(0\right)=0$，又$f'\left(\ln x\right)=\begin{cases}1,0<x\leq1\\\sqrt{x},x>1\end{cases}$，求出$f\left(u\right)$的表达式.

二、计算下列积分：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\tan^{1993}x}$.

（2）$I=\iint_{\Sigma}2\left(1-x^2\right)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$，其中$\Sigma$是由曲线$x=e^y\left(0\leq y\leq a\right)$绕$x$轴旋转而成的旋转曲面左侧.

三、求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 收敛，并求其和.

四、给定半径为 R 的圆，问：是否存在该圆的一个外切三角形使其面积为圆面积的 $\frac{3}{2}$ 倍？是否存在该圆的外切三角形使其面积为圆面积的 2 倍？证明你的结论.

五、设 $u=u\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 具有连续的二阶偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-\frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x}+u=x^2+y^2$，试求函数 u 的表达式.

六、设 $u_0=0,u_1=1,u_{n+1}=au_n+bu_{n-1},n=1,2,\cdots$，其中 a,b 为实常数，又设，求

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n!}x^n,$$

（1）试导出 $f(x)$ 满足的微分方程；

（2）求证：$f(x)=-e^{ax}f(-x)$.

七、求证：$\frac{5\pi}{2}<\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx<2\pi e^{\frac{1}{4}}$.

八、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b)$，$|f''(x)|\geq 1$，求证：在曲线 $y=f(x),a\leq x\leq b$ 上，存在三个点 A,B,C，使得 $\triangle ABC$ 的面积 $\geq\frac{(b-a)^3}{16}$.

$\triangle ABC$ 的面积=$\frac{1}{2}|AB|h\geq\frac{(b-a)^3}{16}$.

九、设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续正值函数，证明：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}=\max_{x\in[a,b]}f(x)$.

证明：设 $\max_{x\in[a,b]}f(x)=M$.

十、设 $y>x>0$，求证：$y^{x^y}>x^{y^x}$.

第六届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

（1994 年 10 月 16 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、求积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}}$.

二、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，对任意 x，都有 $f(x+1)=2f(x)$.且当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=x(1-x)^2$.试判断在 $x=0$ 处，函数 $f(x)$ 是否可导.

三、设 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n\,(n=2,3,\cdots)$，证明：

（1）方程 $f_n(x)=1$ 在 $[0,+\infty)$ 内有唯一的实根 x_n.

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

四、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：在 $(0,1)$ 内必有 $0<x_1<x_2<1$ 使得 $\frac{1}{f'(x_1)}+\frac{1}{f'(x_2)}=2$.

五、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数，$f(a)=0$，证明：$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2\,dx$.

六、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，且满足 $f(t)=2\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy+t^4$，求 $f(x)$.

七、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，求积分 $\int_C \frac{1+y^2f(xy)}{y}dx+\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]dy$，其中 C 是从点 $A\left(3,\frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段.

八、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛半径及和函数.

九、设 $f(x,y)$ 是定义在区域 $0\le x\le 1,0\le y\le 1$ 上的二元函数，$f(0,0)=0$，且在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 可微。求极限：$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)du}{1-e^{-\frac{x^4}{4}}}$.

十、若对于任何收敛于零的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 都是收敛的，试证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

第七届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

（1995 年 10 月 7 日　　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right)=2$，试求 $f(0)$ 及 $f'(0)$.

二、已知函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=z^2$，设 $\begin{cases}u=x\\ v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}\\ \psi=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}\end{cases}$，对函数 $\psi=\psi(u,v)$，求证：$\dfrac{\partial\psi}{\partial u}=0$.

三、计算 $\iint\limits_D\dfrac{dxdy}{xy}$，其中 $D:\begin{cases}2\le\dfrac{x}{x^2+y^2}\le 4\\ 2\le\dfrac{y}{x^2+y^2}\le 4\end{cases}$.

四、计算曲面积分 $I=\iint\limits_S \dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$，其中 S 是 $1-\dfrac{z}{7}=\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{16}\ (z\geq 0)$ 的上侧.

五、设函数 $f(x)$ 对任意的 x 及 a 满足 $\dfrac{1}{2a}\int\limits_{x-a}^{x+a} f(t)dt=f(x)\quad (a\neq 0)$，证明：$f(x)$ 是线性函数.

六、求微分方程 $\left(x^2\ln x\right)y''-xy'+y=0$ 的通解.

七、设 $f(x)$ 在实轴 R 上的可微，且 $f(0)=0$，若存在常数 $0<k<1$，使得 $|f'(x)|\leq k|f(x)|$，则.

八、判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\pi\left(3+\sqrt{5}\right)^n$ 的收敛性.

九、设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上是非负的连续函数，且严格单调增加，由积分中值定理知，

十、已知 $a_1=1,a_2=1,a_{n+1}=a_n+a_{n-1},(n=2,3,\cdots)$，试求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径与和函数.

第八届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（1996 年 10 月 5 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、设 $z=\sqrt{y}+f\left(\sqrt{x}-1\right)$，当 $y=1$ 时，$z=x$，则 $f(x)=$_____.

2、$\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=$_____.

3、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-e^{x}+1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}=$_____.

4、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^{x}-1}=5$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^{2}}=$_____.

5、设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(e^{x}+x^{n}\right)}{\sqrt{n}}$，则$f(x)$的定义域是_____.

6、设$y=\left(\dfrac{a}{b}\right)^{x}\left(\dfrac{b}{x}\right)^{a}\left(\dfrac{x}{a}\right)^{b}$，$(a>0,b>0)$，则$y'=$_____.

7、设$2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$，则$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

8、已知函数$f(x)$满足$tf(t)=1+\int_{0}^{t}s^{2}f(s)ds$，则$f(x)=$_____.

9、设L是顺时针方向的椭圆$\dfrac{x^{2}}{4}+y^{2}=1$，其周长为l，则$\oint_{L}\left(xy+x^{2}+4y^{2}\right)ds=$_____.

10、级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}8^{n}}{n\ln\left(n^{3}+n\right)}x^{3n-2}$的收敛域为_____.

二、设$f(x)$为连续偶函数，试证明：$\iint_{D}f(x-y)dxdy=2\int_{0}^{2a}(2a-u)f(u)du$，其中$D$为正方形$\begin{cases}|x|\le a\\|y|\le a\end{cases}(a>0)$.

三、两个正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n},\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_{n}$，若其满足$\dfrac{a_{n}}{a_{n+1}}\ge\dfrac{b_{n}}{b_{n+1}}\ (n=1,2,\cdots)$试讨论这两个级数收敛性之间的关系，并证明你的结论.

四、一小船A从原点出发，以速度大小为常数v_{0}沿y轴运动，另一小船B从点

$(x_0,0)(x_0<0)$与A同时出发，其速度大小为v_1，方向始终指向A，

（1）求小船B的运动方程；

（2）如果$v_1>v_0$，问小船B需要多少时间才能追上小船A.

五、设$f(x)$、$g(x)$为连续可微函数，且$w=yf(xy)dx+xg(xy)dy$，

（1）若存在u，使得$du=w$，求$f-g$.

（2）若$f(x)=\varphi'(x)$，求u，使得$du=w$.

六、设$f(x)$在[0,1]上具有一阶连续的导函数，且$0<f'(x)<1$，$f(0)=0$，求证：

$$\int_0^1 f^3(x)dx<\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2<\int_0^1 f^2(x)dx.$$

七、计算$I=\oint_L (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz$，其中$L$是球面$x^2+y^2+z^2=2bx$与柱面$x^2+y^2=2ax(b>a\circ 0)$的交线$(z\geq 0)$，从$z$轴正向看去，$L$为逆时针方向.

八、设函数$f(x,y)$在区域$D:x^2+y^2\leq 1$上有二阶连续偏导数，且$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-(x^2+y^2)}$，证明：$\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy=\frac{\pi}{2e}$.

九、设$f(x),g(x)$为闭区间$[a,b]$上的连续函数，且有数列$\{x_n\}\subset[a,b]$，使$g(x_n)=f(x_{n+1})$，$n=1,2,\cdots$.证明：至少存在一点$x_0\in[a,b]$，使得$f(x_0)=g(x_0)$.

第九届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（1997 年 10 月 11 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、设 $x_1=1, x_{n+1}=\sin x_n\ (n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ _____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \dfrac{\sin t}{t}dt\right)^2}{x}=$ _____.

3、$\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx=$ _____.

4、设 $z=xy+\dfrac{x}{y}$，其中 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2=1$ 所确定的函数，则 $\dfrac{dz}{dx}=$ _____.

5、设函数 $f(x,y)$ 可微，$f(0,0)=0, f_x(0,0)=m, f_y(0,0)=n, \varphi(t)=f\left[t,f(t,t)\right]$，则 $\varphi'(0)=$ _____.

6、已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内可展成泰勒级数，且 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{n^2}$，$(n=1,2,\cdots)$，则 $f''(0)=$ _____.

7、设方程 $y'=\dfrac{y}{x}+\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的通解为 $y=\dfrac{x}{\ln Cx}$（C 为任意常数，则 $\varphi(x)=$ _____.

8、级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 是_____的.（判断其敛散性）

9、设 $u_n\neq 0\ (n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\infty$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)=$ _____.

10、设 Σ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是其外法线向量的方向余弦，则 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}dS=$ _____.

二、已知 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0\\ x+1, & x\le 0\end{cases}$，

（1）讨论函数 $f(x)$ 的在 $x=0$ 处的连续性.

（2） $f(x)$ 在何处取得极值，为什么？

三、设函数 $f(u)$ 具有一阶连续的导数，证明：曲面 $z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=x^3 f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 在任意点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数，并求此常数.

四、设函数 $f(x),g(x)$ 具有二阶连续导数，曲线积分

$$\oint_L [y^2 f(x)+2ye^x+2yg(x)]dx+2[yg(x)+f(x)]dy=0,$$

其中为 L 任意简单封闭曲线，

（1）求 $f(x),g(x)$，使 $f(0)=g(0)=0$；

（2）计算沿任一条从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的曲线的积分.

五、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=m$，试求 $\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)dxdydz$.

六、何处观看塑像最好

某公园中有一高为 a 米的美人鱼雕塑，其基座高为 6 米，为了观赏时把塑像看得最清楚（即对塑像张成的夹角最大），观赏者应该站在离基座底部多远的地方？

七、设 $\{u_n\}$ 是单调增加的正数列，证明级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$ 收敛的充要条件是数列 $\{u_n\}$ 有界.

（以下两题乙组不做）

八、设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且满足 $f''(x)+f'(x)g(x)-f(x)=0$，

如果 $f(a)=0, f(b)=0\ (a<b)$，证明： $f(x)\equiv 0(a<x<b)$.

九、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续的一阶导数，试证：

$$\lim_{n\to\infty} n[\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(a+k\frac{b-a}{n})] = \frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)].$$

第十届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（1998 年 10 月 10 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、设 $y = x^3 \sin x$，则 $y^{(10)}(0) =$ _____.

2、设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$，则该函数满足的微分方程为_____.

3、具有 n 个不相等实根的 n 次多项式，其一阶导数的不相等实根至少有_____个.

4、设 $f(x)$ 有一阶连续导数，且 $f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim_{x\to 0}[1+f(x)]^{\frac{1}{\ln(1+x)}} =$ _____.

5、$\int (\ln x)^n dx =$ _____.

6、设有曲面 $z = x + f(y-z)$，其中 f 可导，则该曲面在任一点处的切平面必与向量 $\{1,1,1\}$ _____.

7、设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, x \geq 0 \\ e^x - 1, x < 0 \end{cases}$ 则 $\int f(x-1)dx =$ _____.

8、$x_n = 1 + \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1+2} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n}$，则 $\lim_{n\to\infty} x_n =$ _____.

9、设 $f(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上连续且满足 $f(x+\pi) = -f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_{2n} =$ _____.

10、设 $I=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，其中 $D:\begin{cases}\dfrac{1}{x}\le y\le x\\ 1\le x\le 2\end{cases}$，则 I 在极坐标下的二次积分为_____.

二、若 $u=f(xyz),f(0)=0,f'(1)=1$，且 $\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}=x^2y^2z^2f'''(xyz)$，求 u.

三、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0\le a<b\le\dfrac{\pi}{2}$，证明在 (a,b) 内至少存在两点 ξ_1,ξ_2 使 $f'(\xi_2)\tan\dfrac{a+b}{2}=f'(\xi_1)\dfrac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}$.

四、证明：若 $q(x)<0$，则方程 $y''+q(x)y=0$ 的任一非零解至多有一个零点.

五、已知锐角 $\triangle ABC$，若取点 $P(x,y)$，令 $f(x,y)=|AP|+|BP|+|CP|$，证明：在 $f(x,y)$ 取极值点 P_0 处，向量 $\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0B},\overrightarrow{P_0C}$ 所夹的角相等.

六、设年利率为 i，依复利计算（所谓复利是指过一定时间，将存款所生利息自动转为本金再生利息，并逐期滚动），欲在第 n 年末提取 n^2 元，$(n=1,2,\cdots)$，并永远都能如此提取，问开始至少需要存入本金为多少元（最后需算出与 n 无关的结果）

七、设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且 $f''(x)\ge 0$，$x\in(-\infty,+\infty)$，函数 $g(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续 $(a>0)$，证明：$\dfrac{1}{a}\int_0^a f(g(t))dt\ge f\left(\dfrac{1}{a}\int_0^a g(t)dt\right)$.

（以下两题乙组不做）

八、设函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 具有一阶连续的偏导数，且对任意实数 x_0,y_0 和任意实数 R，都有 $\int\limits_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，其中 L 是半圆：$y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$，证明：$P(x,y)\equiv 0,\dfrac{\partial Q}{\partial x}\equiv 0$..

九、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \left(u_n > 0\right)$ 发散，又 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$，证明：

（1）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散；（2）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

第十一届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（1999 年 10 月 9 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2} =$ _____.

2、设 $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$，则 $y^{(n)} =$ _____.

3、设 $y = y\left(x\right)$ 是由 $x - \int_0^{y+x} e^{-t^2} dt = 0$ 所确定的函数，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ _____.

4、$\int \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} dx =$ _____.

5、使 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^\beta} dx$ 收敛的充要条件是 β 满足_____.其中 α, β 为常数，且 $\alpha \neq 0$.

6、设 $\varphi\left(u,v,w\right)$ 有一阶连续偏导数，$z = z\left(x,y\right)$ 是由 $\varphi\left(bz-cy, cx-az, ay-bx\right) = 0$ 所确定的函数，则 $a\frac{\partial z}{\partial x} + b\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

7、设 Γ 为简单光滑闭曲线，则曲线积分 $\oint_\Gamma grad[\sin(x+y+z)] \cdot dr =$ _____.

其中 $dr = idx + jdy + kdz$

8、设 $f(x)=x^{100}e^{x^2}$，则 $f^{(200)}(0)=$_____.

9、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\cdots(1+x^{2^n})}$ 的收敛域为_____.

10、设 $y=y(x)$，如果 $\int ydx\int\frac{1}{y}dx=-1, y(0)=1$，当 $x\to+\infty$ 时，$y\to 0$，则

二、设 $f(x)$ 在包含原点在内的某区间 (a,b) 内有二阶导数，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，$f''(x)>0\ \forall x\in(a,b)$，证明：$f(x)\geq x$，$\forall x\in(a,b)$.

三、设 $a_1=1, a_2=2$，当 $n\geq 3$ 时，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，证明：

（1）$\frac{3}{2}a_{n-1}\leq a_n\leq 2a_{n-1}$；（2）$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

四、设函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $\lim_{x\to 0}\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$，求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 及极限 $\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

五、设 L 是不经过点 $(2,0),(-2,0)$ 的分段光滑的简单闭曲线，并取正向，试就 L 的不同情形分别计算曲线积分

$$I=\oint_L[\frac{y}{(2-x)^2+y^2}+\frac{y}{(2+x)^2+y^2}]dx+[\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}+\frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}]dy.$$

六、表明为旋转曲面的镜子应具有怎样的形状才能使它将所有平行于轴的光线反射到一点？求其旋转曲面的方程.

七、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的各项 $u_n>0, n=1,2,\cdots,\{v_n\}$ 为一正数列，记 $a_n=\frac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}$，如果 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$，且 a 为有限正数或正无穷大，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（以下两题乙组不做）

八、求方程 $4x^4y'''-4x^3y''+4x^2y'=1$ 的通解.

九、证明不等式 $\dfrac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\le\iint\limits_D\dfrac{d\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\le\dfrac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}$，

其中 $0<K=\sqrt{a^2+b^2}<r<R, D=r^2\le x^2+y^2\le R^2$.

第十二届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（2000 年 10 月 14 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{\ln(1-2x)+c\left(1-e^{-x^2}\right)}=2$，则 $a=$_____.

2、设 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，且当 $x=0$ 时，$z=\sin y$，当 $y=0$ 时，$z=\sin x$ 则 $z=$_____.

3、$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}=$_____.

4、设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 的收敛域为 $(-4,2)$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_n(x-3)^n$ 的收敛区间为_____.

5、$\int_0^1 tdt\int_t^1 e^{\left(\frac{t}{x}\right)^2}dx=$_____.

6、设 $y=1, y=e^x, y=2e^x, y=e^x+\dfrac{1}{\pi}$ 都是某二阶常系数线性微分方程的解，则此二阶常系数线性微分方程为_____.

7、设数列 $\{x_n\}$ 满足：$n\sin\dfrac{1}{n+1}\le x_n\le(n+2)\sin\dfrac{1}{n+1}$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=$_____.

8、设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{e^{f(x)}-1}=1$，则 $f'(0)=$_____.

9、设 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 f(tx)dt=f(x)+x\sin x, f(0)=0$ 且有一阶导数，则当 $x\neq 0$ 时，

$f'(x)=$_____.

10、设 C 是从球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上任一点到球面 $x^2+y^2+z^2=b^2$ 上任一点的任意一条光滑曲线 $(a>0,b>0)$，则 $\int_C r^3(xdx+ydy+zdz)=$_____.

二、设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上单减的正值连续函数，证明：数列 $\{a_n\}$ 收敛，其中

$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)dx$.

三、设 Σ 为椭球面 $x^2+y^2+2z^2=2$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in\Sigma$，π 为在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint_\Sigma z^3\rho(x,y,z)dS$.

四、设一元函数 $u=f(r)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，$f(1)=0, f'(1)=1$，且 $u=f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$,满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$ 求 $f(r)$ 的表达式.

五、设函数 $u=f(x,y,z)$ 为可微函数，若 $\dfrac{f'_x}{x}=\dfrac{f'_y}{y}=\dfrac{f'_z}{z}$，证明：$u$ 仅为 r 的函数，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$..

六、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内具有一阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$ 发散.

七、一个冬季的早晨开始下雪，且以恒定的速度不停地下，一台扫雪机从上午 8 点开始在公路上扫雪，到 9 点前进了 2km，到 10 点前进了 3km，假定扫雪机每小时扫去积雪的体积为常数，问何时开始下雪？

（以下两题乙组不做）

八、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶连续导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$\forall x\in(a,b), f(x)\neq 0$

试证：$\int_a^b \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| dx \geq \frac{4}{b-a}$.

九、设 $f(x)=a_n x^n+\cdots+a_1 x+a_0$ 是实系数多项式，$n\geq 2$，且某个 $a_k=0\left(1\leq k\leq n-1\right)$ 及当 $i\neq k$ 时，$a_i\neq 0$，证明：若 $f(x)$ 有 n 个相异的实根，则 $a_{k-1}a_k<0$.

第十三届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（2001 年 10 月 13 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、若函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}x^k\sin\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则正整数 k 的最小值为_____.

2、设由 y 轴，$y=x^2, y=a(0<a<1)$ 所围的平面图形，由 $y=x^2, y=a, x=1$ 所围的平面图形都绕 y 轴旋转，所得旋转体的体积相等，则 $a=$_____.

3、设 $f\left(x\right)=\begin{cases}x^2, 0\leq x\leq\frac{1}{2}\\ 1-x, \frac{1}{2}<x\leq 1\end{cases}$，而 $s\left(x\right)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x, -\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f\left(x\right)\cos nx dx, n=0,1,2,\cdots$，则 $s\left(-\frac{9}{2}\right)=$_____.

4、$y=f\left(x\right)$ 二阶可导，且 $\frac{dy}{dx}=\left(4-y\right)y^{\beta}\left(\beta>0\right)$，若 $y=f\left(x\right)$ 的一个拐点是 $\left(x_0,3\right)$，则 $\beta=$_____.

5、$y=\frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$，则 $y^{(10)}\left(0\right)=$_____.

6、$\int \frac{1}{\left(1+x^4\right)\sqrt[4]{1+x^4}}dx=$_____.

7、设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}=$_____.

8、设 Ω 为区域 $x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dv=$_____.

9、若可微函数 $f(x,y)$ 对任意 x,y,t 满足 $f(tx,ty)=t^2 f(x,y)$，$P_0(1,-2,2)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 上的一点，且 $f_x'(1,-2)=4$，则曲面在 $P_0(1,-2,2)$ 处的切平面方程为_____.

10、设 $m\ge 1$ 为正整数，a_n 是 $(1+x)^{n+m}$ 中 x^n 的系数，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}=$_____.

二、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(1)=f(0)=f'(1)=f'(0)=0$ 证明：$\exists \xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

三、设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$，$n\ge 1$，

（1）证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；

（2）证明 $a_n+a_{n-2}=\dfrac{1}{n-1}$，$n>2$

（3）证明：$\dfrac{1}{2(n+1)}<a_n<\dfrac{1}{2(n-1)}$.

四、从已知 $\triangle ABC$ 内部的点 P 向三边作三条垂线，求使此三条垂线长的乘积为最大的点 P 的位置.

五、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}x^n$ 的收敛区间及和函数.

六、设有一半径为 R 的球形物体，其内任意一点 P 处的体密度 $\rho=\frac{1}{|PP_0|}$，其中 P_0 为一定点，且 P_0 到球心的距离 $r_0>R$，求该物体的质量.

七、当一架超音速飞机在高空沿水平方向以速度 v 作直线匀速飞行时，由于飞机的速度比音速快，所以人们常常是先看到飞机在空中掠过，片刻之后才听到震耳的隆隆声，那么在同一时刻，天空中的什么区域可以听到飞机的声音呢？（设声音在空气中的传播速度为 $v_0<v$ ）

（以下两题乙组不做）

八、设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，证明：$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy\geq 1$.

九、（1）构造一正项级数，使得可用根值审敛法判定其敛散性，而不能用比值审敛法判定其敛散性.

（2）构造俩级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$，使得 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=l$ 存在，且 $0<|l|<+\infty$，但俩级数的敛散性不同.

第十四届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

（2002 年 10 月 13 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

一、填空题

1、$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=$_____，其中 $a>0,b>0$ 为常数，且 $a\neq 1,b\neq 1$.

2、若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=1$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)+f(1+2\sin x)-2f(1-3\tan x)}{x}=$_____.

3、设不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}dx$ 的结果中不含反正切函数，则 $a=$_____.

4、$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+ne^{\frac{2k}{n}}}=$_____.

5、函数 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 在点 $M(1,1,1)$ 处沿曲面 $2z=x^2+y^2$ 在点 M 处的外法线方向 n 的方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_M=$_____.

6、$\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{1}e^{y^2}dy=$_____.

7、设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=0$，$F(t)=\iiint\limits_{\Omega_t}\left[z^2+f(x^2+y^2)\right]dxdydz$，其中 $\Omega_t: x^2+y^2\le t^2, 0\le z\le 1$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^2}=$_____.

8、设当 $\alpha\to 0$ 时，$I_\alpha=\oint\limits_C\frac{ydx-xdy}{(x^2+y^2+xy)^2}$，（其中 C 为有向圆周 $x^2+y^2=\frac{1}{\alpha^2}$）与 α^n 为同阶无穷小，则 $n=$_____.

9、设曲面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=4$，则 $\iint\limits_\Sigma(x^2+y^2)dS=$_____.

10、$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{k+2}{k!+(k+1)!+(k+2)!}=$_____.

二、设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上有二阶导数，且在 $(0,a)$ 内达到最小值，又 $\forall x\in[0,a], |f''(x)|\le M$，证明：$|f'(0)|+|f'(a)|\le Ma$.

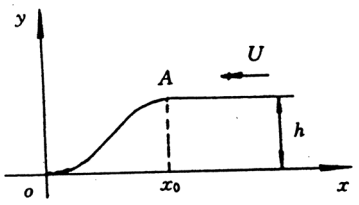
三、证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}dx\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}dx$.

四、设 $f(u)$ 有连续导函数，计算 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)dydz+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)dzdx+zdxdy$，其中 Σ 是 $y=x^2+z^2+6, y=8-x^2-z^2$ 所围立体的外侧.

五、已知 $\int\limits_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x,y)dx+x\cos ydy=t^2$，$f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，求 $f(x,y)$.

六、已知方程 $\left(6y+x^2y^2\right)dx+\left(8x+x^3y\right)dy=0$ 的两边乘以 $y^3f(x)$ 后便成为全微分方程，试求出可导函数 $f(x)$，并解此微分方程.

七、设计一个地面控制的自动降落系统，需把接近跑道的降落路线设计为一条三次抛物线（如下图）.设飞机开始下降的高度为 h，原点 O 为着地点，垂直方向的加速度绝对值不超过 $\frac{g}{10}$，水平方向飞行速度为常数 u .试求



（1）若飞机在 $x=x_0$ 处开始下降，试确定其降落曲线；

（2）求开始下降点 x_0 所能允许的最小值.

（以下两题乙组不做）

八、设函数 $z=f(x,y)$ 二次可微，且 $\frac{\partial f}{\partial y}\neq 0$,证明：对任意 $c, f(x,y)=c$ 为一直线的充要条件是 $(\frac{\partial f}{\partial y})^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+(\frac{\partial f}{\partial x})^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$ (1).

九、设函数 $z(k)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^k}{n!}e^{-1}$，

（1）求 $z(0), z(1), z(2)$ 的值；

（2）试证当 k 是正整数时，$z(k)$ 亦为正整数.

第十五届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛

本科甲、乙组试题

（2004 年 10 月 10 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

注意：本考题共九题.甲组九题全做，乙组只做前七题.

一、填空题（每题 2 分,满分 20 分）

1．在 $x=0$ 的附近与函数 $f(x)=\sec x$ 的差为 x^2 的高阶无穷小的二次多项式为_____.

解:应填 $1+\frac{1}{2}x^2$.因为 $f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=1$,由泰勒公式知: $f(x)=1+\frac{1}{2}x^2$.

2．设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 在原点相切,则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{nf(\frac{2}{n})}$=_____.

解：应填 $\sqrt{2}$．因为 $f(0)=\sin 0=0, f'(0)=(\sin x)'\big|_{x=0}=1$，由导数的定义知：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{nf(\frac{2}{n})}=\sqrt{2}\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{f(\frac{2}{n})-f(0)}{\frac{2}{n}}}=\sqrt{2}\sqrt{f'(0)}=\sqrt{2}.$$

3．设 $z=f(x,y)=\dfrac{\sin xy\cos\sqrt{y+2}-(y-1)\cos x}{1+\sin x+\sin(y-1)}$,则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ =_____.

解:应填 -1.因为 $f_y'(0,1)=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{-(y-1)}{(y-1)(1+\sin(y-1))}=-1$.

4．设 $f(x)$ 有连续导数且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq 0$,又 $F(x)=\int_0^x(x^2-t)f(t)dt$,当 $x\to 0$ 时 $F'(x)$ 与 x^n 是同阶无穷小,则 $n=$_____.

5．设二阶线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有三个特解 $y_1=e^x, y_2=e^x+e^{\frac{x}{2}}, y_3=e^x+e^{-x}$,则该方程为_____.

6．设可导函数 $x=x(t)$ 由方程 $\sin t-\int_t^{x(t)}\varphi(u)du=0$ 所确定,其中可导函数 $\varphi(u)>0$ 且

$\varphi(0)=\varphi'(0)=1$,则 $x''(0)=$_____.

7．设 $f(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le 2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$D$ 是全平面,则 $\iint\limits_D f(x)f(y-x)dxdy=$_____.

8．设向量 $\vec{u}=3\vec{i}-4\vec{j},\vec{v}=4\vec{i}+3\vec{j}$，且二元可微分函数 $f(x,y)$ 在点 P 处有 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_P=10,\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_P=17$，则 $df\big|_P=$_____.

9．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-n\ln(1+\frac{1}{n}))x^n$ 的收敛域为_____.

10．设连续非负函数满足 $f(x)f(-x)=1(-\infty<x<+\infty)$,则 $\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+f(x)}dx=$_____.

二、(10 分)计算广义积分 $\int\limits_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}dx(a>0)$ 的值.

三、(10 分)已知方程 $\log_a x=x^b$ 存在实根,常数 $a>1,b>0$,求 a,b 应满足的条件.

四、(10 分)设 $a_0=1,a_1=-2,a_2=\frac{7}{2},a_{n+1}=-(1+\frac{1}{n+1})a_n(n\ge 2)$,证明当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛,并求其和函数 $S(x)$.

五、(10 分)一颗地球同步通讯卫星的轨道位于地球的赤道平面内,且可以近似地认为是圆.若地球半径 $R=6400km$,卫星离地面的高度 $h=3600km$,试计算通讯卫星覆盖地球的面积(限用高等数学的方法).

六、(10 分)设函数 $f(x,y)$ 二阶偏导数连续,满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$,且在极坐标下可表成 $f(x,y)=h(r)$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$,求 $f(x,y)$.

七．(10 分)设 φ,ψ 有连续导数,对平面上任意一条分段光滑的曲线 L,积分 $I=\int\limits_L 2(x\varphi(y)+\psi(y))dx+(x^2\psi(y)+2xy^2-2x\varphi(y))dy$ 与路径无关.

(1)当 $\varphi(0)=-2,\psi(0)=1$ 时,求 $\varphi(x),\psi(x)$;

(2) 设 L 是从 $O(0,0)$ 到 $N(\pi,\frac{\pi}{2})$ 的分段光滑曲线,计算 I.

以下两题乙组同学不做

八、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le 3$，证明: $1\le\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{4}{3}$.

九、设 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le 1$，证明： $\frac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}\le\iiint_\Omega\sqrt[3]{x+y-2z+5}dv\le\frac{8\pi}{3}$.

第十六届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题

（2005 年 10 月 16 日　上午 9:00~11:30）

准考证号_____姓名_____学校_____

注意：本考题共九题.甲组九题全做，乙组只做前七题.

一、填空题（每题 2 分,满分 20 分）

1．设函数 $y=y(x)$ 满足 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$，且 $y'(0)=1$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)-x}{x^2}=a$，则 $a=$_____.

2．已知 $f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-b)}$ 在 $x=e$ 处为无穷间断点，在 $x=1$ 处为可去间断点，则 $b=$_____.

3. 设 $z=f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y$,且 $f(x,0)=x^2,f(0,y)=y$,则 $f(x,y)=$_____.

4．已知函数 $u=u(x,y,z)$ 可微，且 $du=(x^2-2yz)dx+(y^2-2xz)dy+(z^2-2xy)dz$，则 $u(x,y,z)=$_____.

5．已知函数 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx$,则 $f(x)=$_____.

6．设 $D_r:x^2+y^2\le r^2$,则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\frac{1}{r^2}\iint_{D_r}e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy=$_____.

7．已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2^x-1}\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{1-\cos x}\right]=4$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=$_____.

8．若 $f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，且 $f(1)=a$，则 $f(2)=$_____.

9．设曲线 $L:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的周长为 l，则 $\oint_L(x+2y)^2ds=$_____.

10．设 $x>0$ 或 $x<-1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{[1+(n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$ 的和为_____.

二、(10 分)设 $f(x)$ 可导，且 $\int x^3f'(x)dx=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，求 $f(x)$.

三、(10 分)设函数 $y=f(x)=\dfrac{1}{1+|x|}+\dfrac{1}{1+|x-2|}$，作函数图形并填写下表：.

解:

单增区间	
单减区间	
最大值	
最小值	
极大值	
极小值	
拐点	

四、(10 分)设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续非负函数，且 $f(x)\cdot\int_0^x f(x-t)dt=\sin^4 x$ 求 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的平均值.

五、(10 分)求常数 a,b,c 的值，使函数 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cx^3z^2$ 在点 $M(1,2,-1)$ 处沿 z 轴正方向的方向导数有最大值 64.

六、(10 分)设曲面 $\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上的点 (x,y,z) 处的切平面为 π，计算曲面积分 $\iint_\Sigma\dfrac{1}{\lambda}dS$，其中 λ 是坐标原点到 π 的距离.

七．(10 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调增加,证明不等式：

$$\int_0^1 f(x)dx \le 2\int_0^1 xf(x)dx .$$

以下两题乙组同学不做

八、证明方程 $2^x = x^2 + 1$ 有且仅有三个实根.

九、（10 分）（1）举例说明存在通项趋于零但发散的交错级数；

（2）举例说明存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，但 $a_n \neq o(\frac{1}{n})$，此处 $o(\frac{1}{n})$ 是当 $n \to \infty$ 时比 $\frac{1}{n}$ 高阶的无穷小.

第十七届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题

（2006 年 10 月 14 日　　下午 2：30 - 5：00）

注意：本考卷共九题。甲组九题全做，乙组只做前七题

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设严格单调函数 $y = f(x)$ 有二阶连续导数，其反函数为 $x = \phi(y)$，且

$f(1) = 1, f'(1) = 2, f''(1) = 3$，则 $\phi''(1) =$ _____.

2. 设单位向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 的夹角为 $\theta(0 < \theta < \pi)$, a, b 为正常数，则 $\lim_{\theta \to 0} \frac{1}{\theta^2}[|a\vec{\alpha}| + |b\vec{\beta}| - |a\vec{\alpha} + b\vec{\beta}|] =$ ____.

3.设 $f(x) = \frac{1}{1 + 2x + 4x^2}$，则 $f^{(100)}(0) =$ _____.

4. $\int_0^{2006\pi} x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x =$ _____.

5. 已知有整数 $n(n > 4)$ 使极限 $\lim_{x \to +\infty}[(x^n + 7x^4 + 2)^{\alpha} - x]$ 存在且不为零，则 $\alpha =$ _____.

6. 设 $a_n > 0, p > 1$，且 $\lim_{n \to \infty} n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1)a_n = 1$，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 p 的取值范围为_____.

7.圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 夹在平面 $z=y$ 与 xOy 面之间的侧面积 $A=$_____.

8.当 $u>0$ 时，$f(u)$ 有一阶连续导数，且 $f(1)=0$，又二元函数 $z=f(e^x-e^y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$，则 $f(u)=$_____.

9. $y'''-\frac{1}{x}y''=x$ 的通解为 $y=$_____.

10.设函数 $f(x,y)=\frac{1}{xy}\tan\frac{xy}{1+xy}(xy\neq 0)$，则

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to\infty}f(x,y)-\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=$_____.

二、（10 分）已知 $f'(\sin x)=\cos x+\tan x+x$，$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

三、（10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且对于任意的实数 a,b 都有等式 $f(a+b)=e^af(b)+e^bf(a)$ 成立，又 $f'(0)=1$，求 $f(x)$.

四、（10 分）求抛物面 $z=x^2+y^2+1$ 任意一点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的切平面与抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积.

五、（10 分）证明 $\iint\limits_{\Sigma}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}S\le\frac{2\pi}{15}(8\sqrt{2}-7)$，其中 Σ 为抛物面 $z=\frac{x^2+y^2}{2}$ 夹在平面 $z=0$ 和 $z=\frac{t}{2}(t>0)$ 之间的部分.

六、（10 分）分针和时针在零点重合后，两针针尖间的距离逐渐由小变大，再由大变小，经过 $\frac{12}{11}$ 小时后再次重合，设时针和分针分别长 a 与 $2a$，问两针尖相离的速度何时达到最大？

七、（10 分）设二元函数 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(0,1)=f(1,0)$，证明在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y\frac{\partial f}{\partial x}=x\frac{\partial f}{\partial y}$.

以下两题乙组考生不做

八. (10分) 设整数 $n>1$，求证：$\frac{1}{2ne}<\frac{1}{e}-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n<\frac{1}{ne}$.

九、（10 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $|f(x)|<1$, $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明对于任意的 $a,b\in[0,1]$ 都有 $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{2}$ 成立.

第十八届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题

（2007 年 10 月 14 日　　下午 2：30--5：00）

注意：本考卷共九题. 甲组九题全做, 乙组只做前七题

二、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 设当 $x\to1$ 时, $1-\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $x-1$ 的等价无穷小, 则 $m=$ _____.

2. 设 $f(x)=\frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$, 则 $f'(1)=$ _____.

3. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -1，则 $\lim\limits_{n\to\infty}[1+f(1+\frac{1}{n})]^n=$ _____.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=$ _____.

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

6. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内可微，且 $f(x,y+1)=1+2x+3y+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的切平面方程为_____.

7. 直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$ 绕 z 轴旋转的旋转曲面方程为_____.

8. 设 L 为封闭曲线 $|x|+|x+y|=1$ 的正向一周，则 $\oint_L x^2y^2\mathrm{d}x-\cos(x+y)\mathrm{d}y=$ _____.

9. 向量场 $\boldsymbol{A}=2x^3yz\boldsymbol{i}-x^2y^2z\boldsymbol{j}-x^2yz^2\boldsymbol{k}$，则其散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$ 在点 $M(1,1,2)$ 处沿方向

$\boldsymbol{l}=\{2,2,-1\}$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{l}}(\mathrm{div}\boldsymbol{A})\right|_{M}=$_____.

10．设 $y=e^{2x}+(1+x)e^{x}$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^{x}$ 的一个特解，则 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=$_____.

二、（10 分）设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的一个邻域内连续，试证明函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微的充分必要条件是 $\varphi(0,0)=0$.

三、(10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三次可微, 证明存在实数 $\xi\in(-1,1)$, 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

四、（10 分）设函数 $u(x,y),v(x,y)$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\le 1$ 上有一阶连续偏导数，又 $\boldsymbol{f}(x,y)=v(x,y)\boldsymbol{i}+u(x,y)\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{g}(x,y)=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}-\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j}$，且在 D 的边界上有 $u(x,y)\equiv 1$，$v(x,y)\equiv y$，求 $\iint\limits_{D}\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\ \mathrm{d}\sigma$.

五、（10 分）计算 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+\dfrac{z^2}{4}=1\ \ (y\ge 1)$，取外侧.

六、(10分) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 且和为 S. 试求：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$.

七、（10 分）飞机在机场开始滑行着陆，在着陆时刻已失去速度，水平速度为 v_0 米/秒，飞机与地面的摩擦系数为 μ，且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比，在水平方向的比例系数为 k_x 千克·秒 ^{2}/米 ^{2}，在垂直方向的比例系数为 k_y 千克·秒 ^{2}/米 ^{2}。设飞机的质量为 m 千克，求飞机从着陆到停止所需的时间.

以下两题乙组考生不做

八、(10分) 证明 $\sin 1$ 是无理数.

九、(10分) 在区间$(0,\frac{\pi}{2})$内, 试比较函数$\tan(\sin x)$与$\sin(\tan x)$的大小，并证明你的结论.

第十九届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x^3-x^2+\frac{x}{2})e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]=$_____.

2．设$f(x)$连续，在$x=1$处可导，且满足 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$, $x\to 0$,

则曲线$y=f(x)$在$x=1$处的切线方程为_____.

3. 设$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)+3x-4y}{x^2+y^2}=2$, 则 $2f_x'(0,0)+f_y'(0,0)=$_____.

4．设函数$\varphi(u)$可导且$\varphi(0)=1$，二元函数$z=\varphi(x+y)e^{xy}$满足$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=0$，则

$\varphi(u)=$_____ .

5. 设D是由曲线$y=\sin x$ $(-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2})$和直线$x=-\frac{\pi}{2}$, $y=1$所围成的区域, f是连续函数, 则$I=\iint\limits_D x[1+y^3f(x^2+y^2)]dxdy=$_____.

6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+\frac{1}{n}}+\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n+\frac{2}{n}}+\frac{\ln\left(1+\frac{3}{n}\right)}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\frac{\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)}{n+\frac{n}{n}}\right)=$_____ .

7. 数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-(2n)!}{n(2n)!}$的和$S=$ _____.

8. 计算积分$I=\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^1\cos^2[\frac{\pi}{6}(x+y+z)]dz=$_____ .

9. 已知入射光线的路径为$\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{3}=z-2$, 则此光线经过平面$x+2y+5z+17=0$反射后的反射线方程为 _____ .

10. 设曲线 $C: x^2+xy+y^2=a^2$ 的长度为 L, 则 $\int_C \frac{a\sin(e^x)+b\sin(e^y)}{\sin(e^x)+\sin(e^y)}ds=$_____.

二、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(a)>0, f'(a)<0,$ 而当 $x>a$ 时,

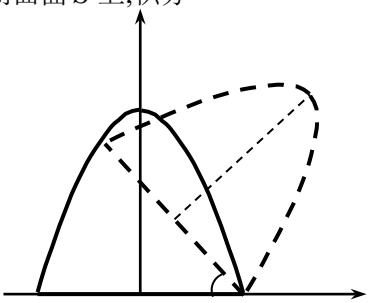
三、(10 分) 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，$g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$，且 $f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$, 证明 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

四、(10 分) 设 $f(x)$在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=f(1)$，求证: 对于任意正整数 n，必存在 $x_n\in[0,1]$，使 $f(x_n)=f(x_n+\frac{1}{n})$.

五、(10 分)

设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, $f(0)=f'(0)=0,$ 且 $f''(x)>0,$ 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\int_0^{u(x)}f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt},$ 其中 $u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距.

六、(10 分) 设函数 $f(x)$ 具有连续导数,在围绕原点的任意光滑简单闭曲面 S 上,积分 $\oiint_S xf(x)dydz-xyf(x)dzdx-e^{2x}zdxdy$ 的值恒为同一常数.



(1)证明: 对空间区域 $x>0$ 内的任意光滑简单闭曲面 Σ,有

$$\oiint_\Sigma xf(x)dydz-xyf(x)dzdx-e^{2x}zdxdy=0;$$

(2) 求函数 $f(x)(x>0)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=1$ 的表达式.

七、(10 分) 如图, 一平面均匀薄片是由抛物线 $y=a(1-x^2)$ $(a>0)$ 及 x 轴所围成的, 现要求当此薄片以 $(1,0)$ 为支点向右方倾斜时, 只要 θ 角不超过 45°, 则该薄片便不会向右翻倒,问参数 a 最大不能超过多少?

八、(10 分) 讨论是否存在 $[0,2]$ 上满足下列条件的函数, 并阐述理由:

$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上有连续导数, $f(0)=f(2)=1,$ $|f'(x)|\le1,$ $|\int_0^2 f(x)dx|\le1.$